

Puesta en marcha inicial

Cruzr S2

Arranque seguro, diagnóstico y primera prueba sin carga

Fecha prevista	10 de agosto de 2026
Centro / línea	_____
Número de serie	_____
Responsable	_____
Técnico del proveedor	_____

Objetivo de esta jornada: realizar el desembalaje oficial y comprobar el encendido, el autodiagnóstico, la conectividad y la telemetría. No constituye la puesta en producción ni autoriza el VLA, el control directo de motores o las pruebas con carga.

CONDICIÓN ESENCIAL

La primera puesta a cero y el primer movimiento deben realizarse con el procedimiento confirmado por el proveedor, zona excluida y una persona situada junto al E-stop físico.

1. Recepción, antes de encender

- ☐ No existen golpes, deformaciones, humedad ni indicadores de vuelco activados.
- ☐ Se han fotografiado el embalaje, el robot, las etiquetas y el número de serie.
- ☐ Se ha contrastado la lista oficial: robot, cargador, mando, manual, certificado de conformidad, garantía e informe de inspección de fábrica.
- ☐ Está disponible el manual de producto Cruzr S2, especialmente su sección 5.2.
- ☐ El cargador suministrado coincide con la especificación del fabricante: 54 V DC / 20 A.
- ☐ Se ha anotado el efector instalado y su referencia: _____.
- ☐ Se ha solicitado la combinación homologada de firmware, HW_TYPE y software para este número de serie.

MANIPULACIÓN

El robot pesa aproximadamente 188 kg. El manual prescribe sacarlo rodando por la rampa del flight case; no define puntos de izado. No levantarlo ni sujetarlo por brazos, cabeza o efectores.

2. Preparación del área

- ☐ Suelo plano, seco y limpio, con capacidad mínima de 250 kg/m².
- ☐ Espacio mínimo de 2 × 2 m y zona despejada en todo el alcance del robot.
- ☐ Se puede mantener una distancia mínima de 1,5 m durante el funcionamiento.
- ☐ Sin caja, pallet, herramientas ni personas dentro de la zona de movimiento.
- ☐ Dos personas presentes: operador y observador junto al E-stop.
- ☐ Mando cargado y E-stop físico localizado y accesible.
- ☐ Temperatura 0–40 °C, humedad 20–80 % sin condensación e iluminación ≥200 lux.
- ☐ Portátil de servicio conectado únicamente a una red aislada.

3. Desembalaje oficial

1. Colocar horizontalmente el flight case de transporte y bloquear sus ruedas.
2. Abrir la puerta del flight case.
3. Retirar las correas de amarre y bajar la tabla-rampa vertical.
4. Si el transporte ha durado más de 3 horas, despertar la batería conectando el cargador original a la toma del chasis y a la red.
5. Retirar las protecciones de espuma EPE.
6. Pulsar el botón metálico del chasis para arrancarlo y liberar el freno de la base.
7. Extraer el robot por la rampa; retirar mando y cargador y cerrar el flight case.

CONTROL DE LA BAJADA

La sección 5.2 no especifica número de operarios, elemento de retención ni pendiente máxima de la rampa. Debido a la masa del robot y a que se libera el freno, confirmar el método con el proveedor, mantener libre la trayectoria y no situar a ninguna persona delante o debajo del robot.

4. Secuencia de encendido

1. Comprobar que el E-stop trasero está liberado.
2. Pulsar el botón metálico del chasis; debe iluminarse en verde.
3. Abrir la cubierta trasera y pulsar el botón de control de servos.
4. Comprobar que el botón negro de parada de emergencia de servos, situado dentro de la cubierta, está levantado.
5. Accionar el interruptor de alimentación trasero.
6. Mantener pulsado el botón de arranque trasero durante aproximadamente 5 segundos.
7. Esperar unos 2 minutos, hasta que se ilumine la pantalla y termine el arranque.
8. Encender el mando y esperar el resultado del autodiagnóstico.

DETENER INMEDIATAMENTE SI

Hay movimiento inesperado, inestabilidad, ruido anormal, olor, calentamiento, cable dañado, fallo en pantalla o un E-stop que no enclava o no se libera correctamente.

5. Homing y controlador

El manual remite al mando para realizar el homing, pero no identifica de forma inequívoca el modo o la tarea de puesta a cero. El proveedor debe confirmar y ejecutar esta primera secuencia. No seleccionar tareas al azar.

1. Confirmar que el autodiagnóstico ha finalizado sin fallos.
2. Ejecutar el homing/posición cero bajo supervisión del proveedor.
3. Una vez confirmado el cero, el manual indica **F abajo + D** para iniciar el controlador de movimiento.
4. No entrar todavía en modo desarrollador ni solicitar el control directo de motores.

CONTROL DIRECTO

Al solicitar el modo `sdk`, los módulos internos de movimiento dejan de controlar el robot y el desarrollador asume todos los ejes. Esta operación queda expresamente fuera de la puesta en marcha inicial.

6. Conexión de diagnóstico

Conectar un portátil directamente por Ethernet, sin puentearlo con la red de planta:

Equipo	Dirección	Función
Portátil de servicio	192.168.11.99/24	Diagnóstico
PC1	192.168.11.2:2222	Control de movimiento x86
PC2	192.168.11.3:2222	Jetson Orin, visión y aplicaciones

En Ubuntu, identificar primero la interfaz Ethernet. Sustituir <INTERFAZ> por el nombre mostrado, por ejemplo `enp3s0`:

```
nmcli device status

sudo nmcli connection add type ethernet ifname <INTERFAZ> \

    con-name cruzr-s2 ipv4.method manual \

    ipv4.addresses 192.168.11.99/24 ipv4.never-default yes \

    ipv6.method disabled

sudo nmcli connection up cruzr-s2

ip -br address show <INTERFAZ>

ping -c 3 192.168.11.2

ping -c 3 192.168.11.3

ssh -p 2222 ubt@192.168.11.2

ssh -p 2222 ubt@192.168.11.3
```

Utilizar las credenciales iniciales de la sección 2.3 del manual. Registrar primero el mecanismo de recuperación y cambiarlas antes de conectar el robot a cualquier otra red.

7. Comprobaciones ROS 2 de solo lectura

```
source /opt/ros/humble/setup.bash

ros2 topic list

ros2 topic info -v /mc/sdk/robot_state

ros2 topic echo --once /mc/sdk/robot_state

ros2 topic echo --once /emb/battery_state
```

- ☐ PC1 y PC2 responden en las direcciones esperadas.
- ☐ La lista de topics queda guardada como evidencia.
- ☐ La posición de las articulaciones es coherente con la postura física.
- ☐ El estado de batería no muestra temperatura, tensión o salud anormales.
- ☐ No existen fallos activos.
- ☐ Se han registrado las versiones de OS, firmware, JetPack, Docker e imágenes.

No publicar mensajes en /mc/sdk/robot_command. En esta fase únicamente se leen estados y se documenta la configuración recibida.

8. E-stop, primera prueba y apagado

1. En una prueba planificada, con el robot parado, accionar el E-stop físico trasero.
2. Verificar el comportamiento indicado por el manual: todos los motores quedan bloqueados y dejan de aceptar órdenes externas.
3. Para recuperar el E-stop, apagar el robot y reiniciar la máquina completa.
4. Realizar el primer movimiento mediante el mando y el controlador original.
5. Usar velocidad mínima, sin carga y un solo movimiento cada vez.
6. Validar primero postura/brazos y después un desplazamiento muy corto de la base.

Apagado oficial

1. Tras llevarlo a home y bajar el mecanismo, entrar en modo damping: selector **F abajo + botón C**.
2. Abrir la cubierta trasera y pulsar el botón de control de servos.
3. Hacer doble pulsación y mantener pulsado el botón de arranque durante 5 segundos; continuar presionando tras el aviso de apagado hasta que pantalla y luces se apaguen.
4. Accionar el interruptor inferior trasero para cortar la alimentación del cuerpo superior.
5. Pulsar el botón metálico del chasis para que quede levantado y se apague su indicador

verde.

No ejecutar durante esta jornada

- Modo sdk o toma directa de motores.
- Demos que publiquen comandos articulares.
- Contenedores VLA/GR00T o inferencia autónoma.
- auto_load_vla_scripts_new.sh.
- Actualizaciones de firmware, uDoke o imágenes Docker.
- Pruebas con caja, transporte, elevación o volcado.

9. Criterio de aceptación inicial

Comprobación	Resultado	Observaciones
Sin daños ni accesorios ausentes	☐ OK ☐ NOK	
Desembalaje según sección 5.2	☐ OK ☐ NOK	
Encendido y autodiagnóstico correctos	☐ OK ☐ NOK	
PC1 y PC2 accesibles	☐ OK ☐ NOK	
Batería y sensores coherentes	☐ OK ☐ NOK	
Sin fallos activos	☐ OK ☐ NOK	
E-stop y recuperación verificados	☐ OK ☐ NOK	
Homing confirmado por proveedor	☐ OK ☐ NOK	
Primer movimiento sin carga correcto	☐ OK ☐ NOK	
Apagado completo verificado	☐ OK ☐ NOK	
Configuración y versiones registradas	☐ OK ☐ NOK	

Resultado: ☐ Aceptado para continuar las pruebas ☐ Bloqueado

Incidencias / acciones pendientes:

Responsable de integración **Técnico del proveedor**

Nombre y firma:

Nombre y firma:

10. Paso posterior: integración en la línea

La aceptación anterior sólo habilita pruebas controladas. Antes de integrar el robot en la línea deben completarse la evaluación de riesgos, la arquitectura de seguridad, los límites dinámicos, el vallado o escáneres, los enclavamientos, el supervisor de movimiento y las pruebas con carga incremental.

Como referencias generales se aplican ISO 12100:2010 para evaluación y reducción del riesgo e ISO 10218-1:2025 / ISO 10218-2:2025 para el robot y la integración de la aplicación. La movilidad de la base requiere evaluación adicional y confirmación específica del fabricante.

Referencias

1. UBTECH, *Cruze S2 Product Manual*, versión 1.0, 24-08-2025; secciones 2, 3 y 5.
2. UBTECH, *Cruze S2 SDK Secondary Development Document*, versión 2.1, 23-06-2026; secciones 1, 2.1-2.6, 3.1-3.3 y 5.1/5.5.
3. *HUMANOID_SDK_TECHNICAL_REVIEW.md*, secciones 9 y 12.
4. ISO 12100:2010, *Safety of machinery — Risk assessment and risk reduction*.
5. ISO 10218-1:2025 e ISO 10218-2:2025, *Robotics — Safety requirements*.

Documento de trabajo para recepción técnica. No sustituye el manual de instalación, mantenimiento o seguridad del fabricante ni la validación de la célula por personal competente.